

Gestão de Sistemas e de Redes - L2S1H

a39041 - José Rafael Borges

1.

ZFS é um sistema de arquivos de código aberto originalmente desenvolvido pela Sun Microsystems (anunciado em 2004). Nasceu como um sistema de arquivos capaz de superar em dimensões o limite prático de armazenamento, uma característica que se deve à arquitetura de 128 bits. O nome original era "Zetta File System" para indicar a capacidade de armazenamento na ordem de um trilião (10^{21}) de bits, muito superior aos sistemas clássicos de 64 bits.

O principal objetivo dos desenvolvedores do sistema de arquivos ZFS era criar um sistema de arquivos moderno que pudesse trabalhar com grandes quantidades de dados sem prejudicar o desempenho, além de ter todos os recursos modernos. A Sun Microsystems queria criar um novo tipo de sistema de arquivos para seu sistema operacional Solaris, que estaria à frente de seu tempo trazendo muitas inovações, como estrutura de layout de dados, suporte a pooling, etc.

Os sistemas de arquivos comuns podem gerenciar apenas um único disco por vez: o gerenciamento de vários discos requer um dispositivo de hardware (como um controlador RAID) ou um sistema de software (como LVM).

Por sua vez, o ZFS foi projetado de uma maneira profundamente diferente: ele gerencia nativamente discos e volumes, com soluções semelhantes às fornecidas pelas tecnologias RAID.

ZFS oferece várias vantagens em comparação com sistemas de arquivos regulares como ext3, ext4 e NTFS, entre as quais:

Escalabilidade - A capacidade de armazenamento do ZFS está muito à frente do que pode se tornar um problema em breve para os sistemas de arquivos tradicionais. O máximo possível de um pool de armazenamento ZFS é 6 EiB = $16 * 2^{60}$ Byte, o que equivale a 3.000.000 HDDs de 6 TB. Um pool ZFS configurado pode ser facilmente alterado em seu tamanho para acomodar uma necessidade crescente de mais armazenamento. O pool pode ser atualizado passo a passo com discos maiores, sem comprometer o sistema de arquivos ou procedimentos complicados.

Performance - O ZFS também permite enviar gravações para discos físicos individuais, em vez de apenas para o volume RAID. Por causa disso, o ZFS pode distribuir gravações em volumes RAID, o que está acelerando o desempenho de gravação. No caso de se precisar de sincronizar *mirrors* com apenas um pouco de informação, não precisamos de esperar que ele sincronize qualquer espaço vazio em disco, o que pode levar mais tempo. O ZFS incorpora algoritmos para garantir que os dados usados mais recentemente e usados com mais frequência sejam mantidos na mídia de armazenamento do sistema mais rápida.

Integridade dos dados - O ZFS protege os dados permitindo o gerenciamento de volume no nível do sistema de arquivos. Esse recurso possibilita a tecnologia "Copy on Write" (CoW). Quando um bloco de dados é alterado, ele muda a sua localização atual no disco antes que a nova gravação seja concluída. Se o sistema travar ou perder energia no processo, esses dados serão perdidos ou danificados. O ZFS não altera a localização dos dados até que a gravação seja concluída e verificada, mantendo assim seus dados seguros em caso de falha do sistema.

O ZFS não apenas protege os dados com o recurso CoW, mas também oferece proteção RAID adicional em comparação com os níveis RAID padrão.

Desduplicação - A desduplicação de dados é outro recurso importante, implementado pela primeira vez no ZFS em 2009, identifica e exclui cópias repetidas do mesmo dado presente no armazenamento, também conhecido como técnica de armazenamento de instância única. O objetivo principal é otimizar o uso do espaço de armazenamento, e traz os maiores benefícios, obviamente, em situações com grandes quantidades de dados duplicados, como por exemplos repositórios de backup.

Desduplicação, no entanto, requer uma quantidade muito grande de memória RAM. O ZFS requer pelo menos 1 a 5 GByte de RAM para cada TByte de dados. A quantidade pode variar de acordo com os casos e geralmente requer uma análise do pool com as ferramentas fornecidas pelo próprio ZFS para ter um valor mais confiável da RAM necessária.

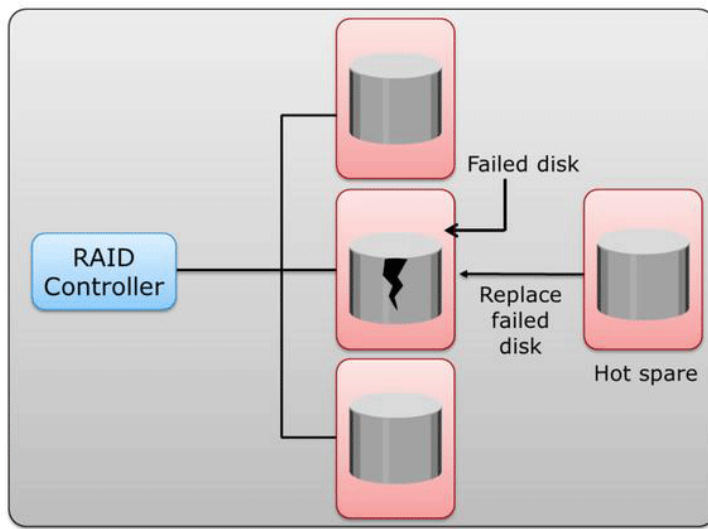
A principal desvantagem deste sistema de ficheiros é que utiliza muita memória RAM e é em geral, uma prática desencorajada quando as performances são muito importantes. Como descrito no parágrafo anterior, ZFS usa uma quantidade enorme de memória se usarmos desduplicação. Existem muitos bons motivos para usar o ZFS, mas vamos precisar de cerca de 2 a 4 vezes mais de memória RAM do que qualquer outro sistema de arquivos (talvez 1,5 a 2 vezes mais que o BTRFS do linux). Portanto, a escolha do sistema de arquivos é significativa.

O desenvolvimento ZFS não é suportado pelo kernel do Linux. Problemas de licença, atitude corporativa da Oracle, afastam o ZFS de ser reconhecido como fonte do kernel do Linux.

O ZFS no Linux é fornecido na forma de fonte DKMS para utilizadores do Debian. É necessário adicionar a secção *contrib* à configuração de fontes apt (sources.list) para poder obter os pacotes. Também é necessário adicionar a flag non-free sendo um software que não atende aos requisitos do **DFSG (Debian Free Software Guidelines – diretriz que atende se o pacote pode ou não** ser incluído como parte dos repositórios principais).

2.

Um hot spare é usado como um mecanismo de failover para fornecer confiabilidade nas configurações do sistema. Os discos hot spare são conectados como parte de um sistema de trabalho e estão ativos para uso. Quando uma unidade de disco em um grupo RAID falha, os dados na unidade de disco são reconstruídos automaticamente no disco hot spare em segundo plano.



Um RAID hot spare é o disco “suplente” no array de discos. Não é usado de forma alguma e é necessário apenas em um determinado momento. Este tempo ocorre em caso de falha de uma das unidades. O controlador RAID inicia o procedimento de reconstrução do RAID e usa um disco suplente para substituir o disco com falha. Assim, o período de tempo em que os dados do array não estão disponíveis é significativamente reduzido.

Discos hot spare são possíveis em RAID 1, RAID 5 ou RAID 6. Estes discos podem ser usados para qualquer disco com falha na matriz de armazenamento; ou seja, não é alocado para um grupo de volumes específico. No entanto, um disco hot spare deve ter certas características: deve ser idêntico ao disco que protege.

Assim, consegue-se a máxima proteção de dados no array, já que o dano simultâneo ou falha de dois discos simultaneamente ocorre apenas em casos excepcionais. A falha de uma única unidade pode ser facilmente corrigida usando o hot spare.

4.

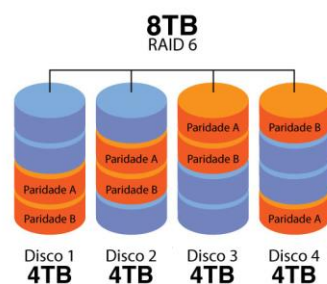
a)

RAID é a abreviação de **R**edundant **A**rray of **I**ndependent **D**isks. O RAID é usado para armazenar dados em vários dispositivos ajudando a evitar a perda de dados se uma unidade falhar. O comando **mdadm** é usado para construir, gerenciar e monitorar dispositivos Linux md (também conhecidos como arrays RAID). Os dispositivos RAID são compostos de vários dispositivos de armazenamento organizados de maneira específica para aumentar o desempenho e, em alguns casos, a tolerância a falhas.

<code>\$ sudo mdadm -v</code>	Imprime informações da versão mdadm.
<code>\$ lsblk -o NAME,SIZE</code>	este comando exibe detalhes de nome e tamanho sobre dispositivos de bloco (hard disks, neste caso) conectados ao pc e que serão usados para construir o array.

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo mdadm -V
mdadm - v4.1 - 2018-10-01
rafaelswr@gsr:~$ lsblk -o NAME,SIZE
NAME        SIZE
sda          102M
sdb          45G
├─sdb1       8,7G
├─sdb2        1K
├─sdb5       3,2G
├─sdb6       976M
├─sdb7       632M
└─sdb8      31,5G
sdc          102M
sdd          102M
sde          102M
sdf          102M
sdg          102M
rafaelswr@gsr:~$ █
```

RAID 6 é implementado distribuindo dados entre os dispositivos disponíveis. Dois componentes de cada faixa são blocos de paridade calculados. Se um ou dois dispositivos falharem, os blocos de paridade e os blocos restantes podem ser usados para calcular os dados ausentes. Os dispositivos que recebem os blocos de paridade são alternados para que cada dispositivo tenha uma quantidade equilibrada de informações de paridade. Isso é semelhante a uma matriz RAID 5, mas permite a falha de duas unidades.



Para criar um array RAID 6 com os hard disks conectados, usamos o comando **mdadm -create**, especificamos o nome do dispositivo que desejamos criar (/dev/md0, neste caso), o nível de RAID e o número de dispositivos ativos (raid-devices) e de hot-spare (spare-devices).

Comando:

```
$ sudo mdadm -create -verbose /dev/md0 --level=6 -raid-devices=4 /dev/sda /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde --spare-devices=2 /dev/sdf /dev/sdg
```

Demonstração:

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=6 --raid-devices=4 /dev/sda /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde --spare-devices=2 /dev/sdf /dev/sdg
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 102400K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
rafaelswr@gsr:~$
```

b)

Podemos verificar o status do array **md0** no sistema com o seguinte comando:

```
$ sudo mdadm --detail /dev/md0
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov  8 20:23:32 2022
    Raid Level : raid6
    Array Size : 204800 (200.00 MiB 209.72 MB)
  Used Dev Size : 102400 (100.00 MiB 104.86 MB)
    Raid Devices : 4
    Total Devices : 6
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Tue Nov  8 20:23:33 2022
      State : clean
  Active Devices : 4
 Working Devices : 6
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 2


    Layout : left-symmetric
    Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

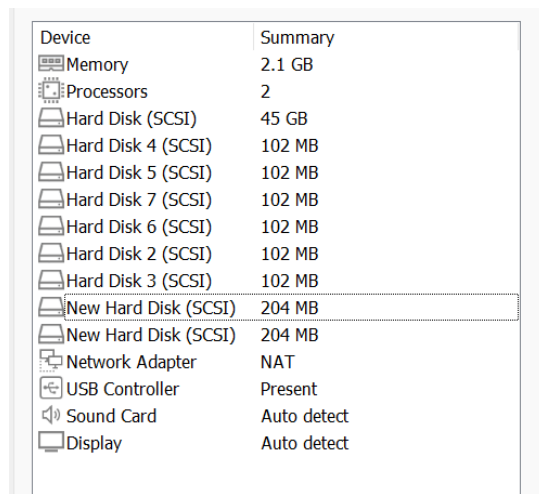
        Name : gsr:0 (local to host gsr)
        UUID : 7f14b693:b71fela2:6764761f:4f771cec
        Events : 17

   Number  Major   Minor   RaidDevice State
    0         8       0         0     active sync  /dev/sda
    1         8      32         1     active sync  /dev/sdc
    2         8      48         2     active sync  /dev/sdd
    3         8      64         3     active sync  /dev/sde

    4         8      80         -     spare  /dev/sdf
    5         8      96         -     spare  /dev/sdg
rafaelswr@gsr:~$
```

c)

Adicionar dois discos adicionais de 200MB à máquina virtual.



Device	Summary
Memory	2.1 GB
Processors	2
Hard Disk (SCSI)	45 GB
Hard Disk 4 (SCSI)	102 MB
Hard Disk 5 (SCSI)	102 MB
Hard Disk 7 (SCSI)	102 MB
Hard Disk 6 (SCSI)	102 MB
Hard Disk 2 (SCSI)	102 MB
Hard Disk 3 (SCSI)	102 MB
New Hard Disk (SCSI)	204 MB
New Hard Disk (SCSI)	204 MB
Network Adapter	NAT
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

d)

Logic Volume Manager (LVM) é uma ferramenta disponível no kernel do Linux para gestão de volumes lógicos. Ao originar uma camada de abstração sobre o armazenamento físico, faz com que a criação e gestão de volumes lógicos seja mais flexível e dinâmica.

Existem três componentes fundamentais na estrutura LVM: Physical Volumes (PVs), Volume Groups (VGs) e Logical Volumes (LVs).

Os PVs (physical volumes) são a base e representam os discos físicos. Os PVs são combinados em VGs (volume groups) de modo a formar uma pool de armazenamento. Por sua vez, sobre os VGs, criam-se os LVs (logic volumes) e a estes podem ser atribuídos sistemas de ficheiros (ext3, ext4...) e associados mount points.

Instalar o package:

```
$ sudo apt install lvm2
```


Criar o physical volume sobre o array md0 e os dois discos adicionados (/dev/sdh e /dev/sdi) com os comandos:

```
$ sudo pvcreate /dev/md0
```

```
$ sudo pvcreate /dev/sdh
```

```
$ sudo pvcreate /dev/sdi
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvcreate /dev/md0
Physical volume "/dev/md0" successfully created.
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvs
PV          VG Fmt  Attr PSize   PFree
/dev/md0    lvm2 ---  200,00m 200,00m
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvcreate /dev/sdh
Physical volume "/dev/sdh" successfully created.
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvcreate /dev/sdi
Physical volume "/dev/sdi" successfully created.
rafaelswr@gsr:~$ █
```

Listagem dos Physical volumes criados:

```
$ sudo pvs
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvs
PV          VG Fmt  Attr PSize   PFree
/dev/md0    lvm2 ---  200,00m 200,00m
/dev/sdh    lvm2 ---  204,00m 204,00m
/dev/sdi    lvm2 ---  204,00m 204,00m
rafaelswr@gsr:~$ █
```

e)

Combinar os physical volumes /dev/md0 e /dev/sdh (primeiro disco adicional) em um volume group denominado vg0, como o seguinte comando:

```
$ sudo vgcreate vg0 /dev/md0 /dev/sdh
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgcreate vg0 /dev/md0 /dev/sdh
Volume group "vg0" successfully created
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgs
VG  #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
vg0   2   0   0 wz--n- 396,00m 396,00m
rafaelswr@gsr:~$ █
```

f)

Linear volumes

Múltiplos physical volumes concatenados num único logical volume. O espaço disponível nos physical volumes (PVs) subjacente é utilizado, tendo como base next-free (o próximo disco livre é que será usado). Um exemplo é se existirem dois discos, os dados serão escritos no primeiro, e só depois de este ficar totalmente ocupado, é que a escrita continua no segundo. Neste tipo podem-se utilizar discos de diferentes capacidades.

Neste alínea, criar o logical volume **lv0** através do comando `lvcreate` com tamanho de 200MB (-L 200M) sobre o volume group `vg0`. De seguida mostrar as informações do volume group `vg0`.

Comando para criar logical volume `lv0`:

```
$ sudo lvcreate -L 200M vg0 -n lv0
```

Comando para display info `vg0`:

```
$ sudo vgdisplay vg0
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/md0    vg0 lvm2 a--  196,00m 196,00m
/dev/sdh    vg0 lvm2 a--  200,00m 200,00m
/dev/sdi    lvm2 ---  204,00m 204,00m
rafaelswr@gsr:~$ sudo lvcreate -L 200M vg0 -n lv0
Logical volume "lv0" created.
rafaelswr@gsr:~$ sudo lvs
LV VG Attr      LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
lv0 vg0 -wi-a----- 200,00m
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgdisplay vg0
--- Volume group ---
VG Name          vg0
System ID
Format           lvm2
Metadata Areas   2
Metadata Sequence No 2
VG Access        read/write
VG Status        resizable
MAX LV           0
Cur LV          1
Open LV          0
Max PV           0
Cur PV          2
Act PV           2
VG Size          396,00 MiB
PE Size          4,00 MiB
Total PE         99
Alloc PE / Size  50 / 200,00 MiB
Free PE / Size   49 / 196,00 MiB
VG UUID          UNS0Y6-9i4h-mUyW-Ra06-oQaW-FQm1-vViu21
```

g)

O JFS (Journaled File System) é um sistema de arquivos de 64 bits com journaling desenvolvido pela IBM. Um sistema de arquivos com journaling é um sistema de arquivos que rastreia as alterações ainda não confirmadas na parte principal do sistema de arquivos, registrando o objetivo de tais alterações em uma estrutura de dados conhecida como "journal", que geralmente é um log circular.

Instalação do package jfs:

```
$ sudo apt install jfsutils
```

Criar o diretório /mnt/vg0-lv0 e instalar o *Journaled File System* sobre lv0.

Comando para criar o diretório:

```
$ sudo mkdir /mnt/vg0-lv0
```

Comando para montar jfs sobre o lv0:

```
$ sudo mkfs.jfs /dev/vg0/lv0
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo mkdir /mnt/vg0-lv0
rafaelswr@gsr:~$ sudo mkfs.jfs /dev/vg0/lv0
mkfs.jfs version 1.1.15, 04-Mar-2011
Warning! All data on device /dev/vg0/lv0 will be lost!

Continue? (Y/N) Y

Format completed successfully.

204800 kilobytes total disk space.
rafaelswr@gsr:~$ █
```

Comando blkid para exibir todas as partições do disco e seu UUID associado

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo blkid
/dev/sdd: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="569d700d-b9ab-a1fe-89cd-8ff861087b0b" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="cb0217a2-21a0-38e0-ac16-ca68f62428ff" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="66917d97-1301-4433-75ae-c08e22375c32" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdb1: UUID="03cb6f4d-865b-417a-a6ff-c332b3ed194d" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0e0daff0-01"
/dev/sdb5: UUID="f6fd9fa6-9622-4b1b-af40-ed86bfc12a0b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0e0daff0-05"
/dev/sdb6: UUID="f658f933-a907-4ed3-8067-745a46805a0c" TYPE="swap" PARTUUID="0e0daff0-06"
/dev/sdb7: UUID="bd653c81-8f2a-4f34-8c1e-20bd23d46340" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0e0daff0-07"
/dev/sdb8: UUID="f42af4fa-467e-4cef-9e96-8d0d19e75384" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0e0daff0-08"
/dev/sdg: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="0be97a80-0695-205a-172e-b4de4c843b51" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sda: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="6091a84f-845a-d193-a9c9-d1b0fcc04362" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf: UUID="97b7359b-e924-79ea-63e6-628e54f91545" UUID_SUB="600576f1-1617-9048-2e0f-70a6f8e711a3" LABEL="gsr:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdi: UUID="Ytj0-j0-xbRU-r4v3-nX6Y-rNa0-a6WK-C7DMq" TYPE="LVM2_member"
/dev/sdh: UUID="zXezkf-Mie2-SuaX-pNjW-8CYK-hcVG-L7fXom" TYPE="LVM2_member"
/dev/md0: UUID="UuGC58-nSLu-7ATn-0L2n-CnVu-wzPf-pM0wzJ" TYPE="LVM2_member"
/dev/mapper/vg0-lv0: UUID="a34aa8b6-529d-4b80-a127-c1824023e8ab" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="jfs"
rafaelswr@gsr:~$
```

O arquivo fstab no diretório /etc/ controla como os sistemas de arquivos são montados durante as operações de inicialização do sistema operacional. Ele contém uma lista de partições, pontos de montagem e opções de montagem.

Editar e guardar no arquivo /etc/fstab uma nova linha para a nova instrução de montagem automática.

```
GNU nano 5.4 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=03cb6f4d-865b-417a-a6ff-c332b3ed194d / ext4 errors=remount-ro 0
# /home was on /dev/sda8 during installation
UUID=f42af4fa-467e-4cef-9e96-8d0d19e75384 /home ext4 defaults 0
# /tmp was on /dev/sda7 during installation
UUID=bd653c81-8f2a-4f34-8c1e-20bd23d46340 /tmp ext4 defaults 0
# /var was on /dev/sda5 during installation
UUID=f6fd9fa6-9622-4b1b-af40-ed86bfc12a0b /var ext4 defaults 0
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=f658f933-a907-4ed3-8067-745a46805a0c none swap sw 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
UUID="a34aa8b6-529d-4b80-a127-c1824023e8ab" /mnt/vg0-lv0 jfs defaults 0 0

[ 23 linhas escritas ]
^G Ajuda ^O Gravar ^W Procurar ^K Cortar ^T Executar ^C Localização
^X Sair ^R Carregar ^_ Substituir ^U Colar ^J Justificar ^I Ir p/ linha
```

Usar o comando *mount* com a opção *-a* para montar todas as entradas no arquivo */etc/fstab*

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo mount -a
rafaelswr@gsr:~$ █
```

Usar o utilitário *df* para verificar o sistema de ficheiros montado:

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo df -h
Sistema de ficheiros Tamanho      Uso Livre Uso% Montado em
udev                    999M          0 999M   0% /dev
tmpfs                   205M        1,5M 204M   1% /run
/dev/sdb1               8,5G        4,0G 4,1G  50% /
tmpfs                  1023M          0 1023M   0% /dev/shm
tmpfs                   5,0M        4,0K 5,0M   1% /run/lock
/dev/sdb7               606M       116K 561M   1% /tmp
/dev/sdb8               31G         21M  30G   1% /home
/dev/sdb5               3,1G       464M 2,5G  16% /var
tmpfs                   205M       136K 205M   1% /run/user/1000
/dev/mapper/vg0-lv0     199M       160K 199M   1% /mnt/vg0-lv0
rafaelswr@gsr:~$ █
```

h)

Primeiro ver o status do volume group *vg0*, com um volume group size de 396MB. Adicionar o segundo disco adicional (*/dev/sdi* de 200MB) para o volume group *vg0* com o comando:

```
$ sudo vgextend vg0 /dev/sdi
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgdisplay vg0
--- Volume group ---
VG Name                vg0
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         2
Metadata Sequence No   2
VG Access              read/write
VG Status              resizable
MAX LV                 0
Cur LV                1
Open LV               1
Max PV                 0
Cur PV                2
Act PV                2
VG Size               396,00 MiB
PE Size               4,00 MiB
Total PE              99
Alloc PE / Size       50 / 200,00 MiB
Free PE / Size        49 / 196,00 MiB
VG UUID              aHEuHI-0los-H0pw-GScG-wQUf-sERz-T3odA5

rafaelswr@gsr:~$ sudo vgextend vg0 /dev/sdi
Volume group "vg0" successfully extended
rafaelswr@gsr:~$ █
```

Executando de novo o `vgdisplay` sobre o volume group `vg0`, o espaço total do `vg0` passou de 396MB para 596 MB.

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgdisplay vg0
--- Volume group ---
VG Name                vg0
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         3
Metadata Sequence No   3
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 1
Open LV                 1
Max PV                 0
Cur PV                 3
Act PV                 3
VG Size                596,00 MiB
PE Size                4,00 MiB
Total PE               149
Alloc PE / Size        50 / 200,00 MiB
Free PE / Size         99 / 396,00 MiB
VG UUID                aHEuHI-0los-H0pw-GScG-wQUf-sERz-T3odA5

rafaelswr@gsr:~$
```

i)

Mirrored volumes

Neste modo quando os dados são escritos num dispositivo, eles são também escritos no disco *mirror*, fazendo com que neste (*mirror*) exista uma cópia integral do dispositivo que foi escrito primeiramente.

Antes da configuração, visualizar os detalhes do `vg0` com o comando:

`$sudo vgdisplay`

- free-space é igual a 396MB;

Passo seguinte, criar um *mirrored logical LVM volume* (1 mirror) denominado `lv1` e de tamanho de 52MB com o comando:

```
$ sudo lvcreate -L 52M -m1 -n lv1 vg0
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                vg0
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         3
Metadata Sequence No   3
VG Access              read/write
VG Status              resizable
MAX LV                 0
Cur LV                1
Open LV               1
Max PV                 0
Cur PV                3
Act PV                3
VG Size                596,00 MiB
PE Size                4,00 MiB
Total PE              149
Alloc PE / Size       50 / 200,00 MiB
Free PE / Size        99 / 396,00 MiB
VG UUID                aHEuHI-0los-H0pw-GScG-wQUf-sERz-T3odA5

rafaelswr@gsr:~$ sudo lvcreate -L 52M -m1 -n lv1 vg0
Logical volume "lv1" created.
rafaelswr@gsr:~$
```

Espaço disponível depois de criado o lv1, igual a 284MB.

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                vg0
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         3
Metadata Sequence No   5
VG Access              read/write
VG Status              resizable
MAX LV                 0
Cur LV                2
Open LV               1
Max PV                 0
Cur PV                3
Act PV                3
VG Size                596,00 MiB
PE Size                4,00 MiB
Total PE              149
Alloc PE / Size       78 / 312,00 MiB
Free PE / Size        71 / 284,00 MiB
VG UUID                aHEuHI-0los-H0pw-GScG-wQUf-sERz-T3odA5

rafaelswr@gsr:~$
```

j)

Striped volumes

Num *striped logical volume*, os dados são escritos repartidamente ao longo dos discos físicos, podendo haver uma melhoria na eficiência I/O, visto que não só a escrita, mas também a leitura pode ser feita em paralelo.

Criar o striped logical LVM volume com 2 stripes (-i2) de tamanho 64k(-I64) com o nome lv2 e tamanho de 190MB (-L190M).

Comando:

```
$ sudo lvcreate -i2 -I64 -L190M -n lv2 vg0
```

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo lvcreate -i2 -I64 -L190M -n lv2 vg0
Rounding up size to full physical extent 192,00 MiB
Logical volume "lv2" created.
rafaelswr@gsr:~$
```

k)

Antes da modificação, visualização do logical volume lv0 com um LSize de 200MB e do filesystem com um tamanho de 199MB;

Aumentar o logical volume (lv0) com +60MB de espaço (-L+60MB) com o comando lvextend;

Comando: \$ sudo lvextend -L+60M /dev/vg0/lv0

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Conver
rt
lv0 vg0 -wi-ao---- 200,00m
lv1 vg0 rwi-a-r--- 52,00m 100,00
lv2 vg0 -wi-a----- 192,00m

rafaelswr@gsr:~$ sudo df -h
Sistema de ficheiros Tamanho Uso Livre Uso% Montado em
udev 999M 0 999M 0% /dev
tmpfs 205M 1,5M 204M 1% /run
/dev/sdb1 8,5G 4,0G 4,1G 50% /
tmpfs 1023M 0 1023M 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/sdb7 606M 116K 561M 1% /tmp
/dev/sdb8 31G 21M 30G 1% /home
/dev/sdb5 3,1G 464M 2,5G 16% /var
tmpfs 205M 224K 205M 1% /run/user/1000
/dev/mapper/vg0-lv0 199M 160K 199M 1% /mnt/vg0-lv0

rafaelswr@gsr:~$ sudo lvextend -L+60M /dev/vg0/lv0
Size of logical volume vg0/lv0 changed from 200,00 MiB (50 extents) to 260,00
MiB (65 extents).
Logical volume vg0/lv0 successfully resized.
rafaelswr@gsr:~$
```


Redimensionar e voltar a montar o filesystem /mnt/vg0-lv0, passou para um tamanho de 258MB;

Comando: `$ sudo mount -o remount,resize /mnt/vg0-lv0`

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo mount -o remount,resize /mnt/vg0-lv0
rafaelswr@gsr:~$ sudo lvs
  LV VG Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%   Move Log Cpy%Sync Conve
rt
  lv0 vg0 -wi-ao---- 260,00m
  lv1 vg0 rwi-a-r---  52,00m                      100,00
  lv2 vg0 -wi-a----- 192,00m

rafaelswr@gsr:~$ sudo df -h
Sistema de ficheiros Tamanho    Uso Livre Uso% Montado em
udev                    999M      0 999M   0% /dev
tmpfs                   205M    1,5M 204M   1% /run
/dev/sdb1                8,5G    4,0G  4,1G  50% /
tmpfs                  1023M      0 1023M   0% /dev/shm
tmpfs                   5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
/dev/sdb7                606M   116K  561M   1% /tmp
/dev/sdb8                31G     21M   30G   1% /home
/dev/sdb5                3,1G   464M  2,5G  16% /var
tmpfs                   205M    224K  205M   1% /run/user/1000
/dev/mapper/vg0-lv0     258M   168K  258M   1% /mnt/vg0-lv0
rafaelswr@gsr:~$
```

l)

-Visão geral do array md0, com /sdf e /sdg marcados como Spare.

comando: `$ sudo cat /proc/mdstat`

-Causando a falha no /sda, é marcado como F, e o sdg para para o estado ativo, ficando o disco /sdf como Spare.

comando: `$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sda`

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [r
aid10]
md0 : active raid6 sdg[5](S) sdf[4](S) sde[3] sdd[2] sdc[1] sda[0]
      204800 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
rafaelswr@gsr:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sda
mdadm: set /dev/sda faulty in /dev/md0
rafaelswr@gsr:~$ sudo cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [r
aid10]
md0 : active raid6 sdg[5] sdf[4](S) sde[3] sdd[2] sdc[1] sda[0](F)
      204800 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

unused devices: <none>
rafaelswr@gsr:~$
```

- Remover o /sda do array, ficando o /sdc, /sdd, /sde e /sdg como ativos e apenas o /sdf como Spare.

Comando: `$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sda`

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sda
mdadm: hot removed /dev/sda from /dev/md0
rafaelswr@gsr:~$ sudo cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid10]
md0 : active raid6 sdg[5] sdf[4](S) sde[3] sdd[2] sdc[1]
      204800 blocks super 1.2 level 6, 512k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUUU]

unused devices: <none>
rafaelswr@gsr:~$
```

5. Comando para mostrar os physical volumes:

`$ sudo pvs`

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo pvs
PV          VG Fmt Attr PSize  PFree
/dev/md0    vg0 lvm2 a-- 196,00m 32,00m
/dev/sdh    vg0 lvm2 a-- 200,00m   0
/dev/sdi    vg0 lvm2 a-- 200,00m   0
rafaelswr@gsr:~$ █
```

Para cada physical volume, mostrar as extensões físicas (PE) usadas e qual volume lógico as está a usar.

Physical volume /dev/md0

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo pvdisplay -m /dev/md0
--- Physical volume ---
PV Name                /dev/md0
VG Name                vg0
PV Size                200,00 MiB / not usable 4,00 MiB
Allocatable            yes
PE Size                4,00 MiB
Total PE               49
Free PE                8
Allocated PE           41
PV UUID                UuGC58-nSLu-7ATn-0l2n-CnVu-wzPf-pM0wzJ

--- Physical Segments ---
Physical extent 0 to 0:
  Logical volume       /dev/vg0/lv1_rmeta_0
  Logical extents      0 to 0
Physical extent 1 to 13:
  Logical volume       /dev/vg0/lv1_rimage_0
  Logical extents      0 to 12
Physical extent 14 to 37:
  Logical volume       /dev/vg0/lv2
  Logical extents      0 to 47
Physical extent 38 to 40:
  Logical volume       /dev/vg0/lv0
  Logical extents      62 to 64
Physical extent 41 to 48:
  FREE

rafaelswr@gsr:~$ █

```

Physical volume /dev/sdh

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo pvdisplay -m /dev/sdh
--- Physical volume ---
PV Name                /dev/sdh
VG Name                vg0
PV Size                204,00 MiB / not usable 4,00 MiB
Allocatable            yes (but full)
PE Size                4,00 MiB
Total PE               50
Free PE                0
Allocated PE           50
PV UUID                zXezkf-MIe2-SUaX-pNjW-8CYK-hcVG-L7fXom

--- Physical Segments ---
Physical extent 0 to 49:
  Logical volume       /dev/vg0/lv0
  Logical extents      0 to 49

rafaelswr@gsr:~$ █

```

Physical volume /dev/sdi

```

rafaelswr@gsr:~$ sudo pvdisplay -m /dev/sdi
--- Physical volume ---
PV Name               /dev/sdi
VG Name               vg0
PV Size               204,00 MiB / not usable 4,00 MiB
Allocatable           yes (but full)
PE Size               4,00 MiB
Total PE              50
Free PE               0
Allocated PE          50
PV UUID               Ytjpi0-xbRU-r4v3-nX6Y-rNa0-a6WK-C7DMqq

--- Physical Segments ---
Physical extent 0 to 0:
  Logical volume       /dev/vg0/lv1_rmeta_1
  Logical extents      0 to 0
Physical extent 1 to 13:
  Logical volume       /dev/vg0/lv1_rimage_1
  Logical extents      0 to 12
Physical extent 14 to 37:
  Logical volume       /dev/vg0/lv2
  Logical extents      0 to 47
Physical extent 38 to 49:
  Logical volume       /dev/vg0/lv0
  Logical extents      50 to 61

rafaelswr@gsr:~$ █

```

6.

Informação da Máquina debian com 5 discos adicionais de 1GB, através do comando lsblk.

```

rafaelswr@gsr:~$ lsblk -o NAME,SIZE
NAME        SIZE
sda          1G
sdb          45G
├─sdb1       8,7G
├─sdb2       1K
├─sdb5       3,2G
├─sdb6       976M
├─sdb7       632M
└─sdb8       31,5G
sdc          1G
sdd          1G
sde          1G
sdf          1G
sr0         1024M

rafaelswr@gsr:~$ █

```

a) O ZFS é um sistema de ficheiros escalável, inclui ampla proteção contra corrupção de dados, suporte para altas capacidades de armazenamento, compactação eficiente de dados, integração dos conceitos de sistema de arquivos e gerenciamento de volume, instantâneos e clones copy-on-write, verificação contínua de integridade e reparo automático, RAID-Z, e podem ser configurados com muita precisão.

O arquivo **/etc/apt/sources.list** no Debian contém a lista das 'fontes' das quais os pacotes podem ser obtidos.

-Habilitar para *contrib non-free*:

```
$sudo nano /etc/apt/sources.list
```



```
GNU nano 5.4 /etc/apt/sources.list *
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
```

-Instalação dos packages:

```
$sudo apt install linux-headers-amd64
```

```
$sudo apt install zfsutils-linux
```

b)

Como o ZFS usa uma pequena parte do pool para armazenar ZIL (ZFS intent log), ele compartilha a largura de banda do pool ZFS. Isso pode ter um impacto negativo no desempenho do pool ZFS.

Para resolver esse problema, podemos usar um dispositivo rápido como um dispositivo SLOG. Se existir um dispositivo SLOG em um pool ZFS, o ZIL será movido para o dispositivo SLOG. O ZFS não armazenará mais dados ZIL no pool. Portanto, nenhuma largura de banda do pool é desperdiçada no ZIL.

O SLOG é usado para garantir que as gravações não sejam perdidas no caso de falta de energia e outros problemas de gravação, é recomendável usar 2 dispositivos em configuração espelhada. Isso dará um pouco mais de proteção e garantirá que nenhuma gravação seja perdida.

-Criar a *zfs pool*, raidz1 pool (≥ 3 discos) denominada ***userpool***, com os discos */sda* */sdc* e */sdd*

Comando: \$ **sudo** zpool create userpool raidz sda sdc sdd

-Adicionar a esta mesma pool (userpool) 2 discos de SLOG (log secundário) com uma configuração em mirror

Comando: \$ **sudo** zpool add userpool log mirror sde sdf

-Por fim, detalhe da pool criada:

Comando: `$ sudo zpool status`

```
rafaelswr@gsr: ~  
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs --version  
zfs-2.0.3-9  
zfs-kmod-2.0.3-9  
rafaelswr@gsr:~$ sudo zpool create userpool raidz sda sdc sdd  
rafaelswr@gsr:~$ sudo zpool add userpool log mirror sde sdf  
rafaelswr@gsr:~$ sudo zpool list  
NAME      SIZE  ALLOC   FREE CKPOINT  EXPANDSZ   FRAG    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT  
userpool  2.75G  343K   2.75G      -          -     0%    0%   1.00x  ONLINE  -  
rafaelswr@gsr:~$ sudo zpool status  
pool: userpool  
state: ONLINE  
config:  
   NAME      STATE      READ WRITE CKSUM  
   userpool  ONLINE      0     0   0  
   raidz1-0  ONLINE      0     0   0  
   sda       ONLINE      0     0   0  
   sdc       ONLINE      0     0   0  
   sdd       ONLINE      0     0   0  
   logs  
   mirror-1  ONLINE      0     0   0  
   sde       ONLINE      0     0   0  
   sdf       ONLINE      0     0   0  
errors: No known data errors  
rafaelswr@gsr:~$
```

c)

O recurso de compactação (compressed) do sistema de arquivos compacta os arquivos armazenados no sistema de arquivos automaticamente para economizar o espaço em disco do dispositivo de armazenamento.

Como muitos outros sistemas de arquivos, o sistema de arquivos ZFS também oferece suporte à compactação no nível do sistema de arquivos. Os benefícios da compactação do sistema de arquivos ZFS são:

- i) Economiza espaço em disco
- ii) Reduz o tempo de acesso a arquivos

Começamos por montar o sistema zfs em **/userpool/users**.

Comando: `$ sudo zfs create userpool/users`

Em seguida, executei o comando **get compression**, só para análise e o seu valor está a off (Value = Off -> sem nenhum tipo de compactação).

Comando: `$ sudo zfs get compression userpool/users`

Depois dessa informação, altura de executar a compressão nesse diretório, através do comando **set compression** do tipo **lz4**.

Comando: `$ sudo zfs set compression=lz4 userpool/users`

Por fim, fazendo de novo um **get compression**, verificamos que o diretório foi compactado. Value = lz4.

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs list
NAME      USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
userpool  149K  1.71G   30.6K  /userpool
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs create userpool/users
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs list
NAME      USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
userpool    179K  1.71G   30.6K  /userpool
userpool/users  30.6K  1.71G   30.6K  /userpool/users
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs get compression userpool/users
NAME      PROPERTY  VALUE  SOURCE
userpool/users  compression  off    default
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs set compression=lz4 userpool/users
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs get compression userpool/users
NAME      PROPERTY  VALUE  SOURCE
userpool/users  compression  lz4    local
rafaelswr@gsr:~$ █
```

d)

Confirmar que /userpool e /user/userpool foram montados.

Comando: `$ sudo zfs list`

```
rafaelswr@gsr:~$ sudo zfs list
NAME      USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
userpool    181K  1.71G   30.6K  /userpool
userpool/users  30.6K  1.71G   30.6K  /userpool/users
rafaelswr@gsr:~$ █
```


e)

Questão 6:

IO Benchmark ZFS filesystem:

-Mount point **/userpool** (sem compressão)

Velocidade de escrita em torno do 313MB/s e de leitura nos 1,1GB/s

```
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$ escrita  
rafaelswr@gsr:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/userpool/test bs=100M count=1 oflag=direct  
1+0 registros dentro  
1+0 registros fora  
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,334752 s, 313 MB/s  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$ leitura  
rafaelswr@gsr:~$ sudo dd if=/userpool/test of=/dev/null bs=100M count=1 iflag=direct  
1+0 registros dentro  
1+0 registros fora  
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,0961301 s, 1,1 GB/s  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$ █
```

Mount point **/userpool/users** (com compressao)

Velocidade de escrita em torno do 800MB/s e de leitura nos 1,3GB/s.

```
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$ escrita  
rafaelswr@gsr:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/userpool/users/test bs=100M count=1 oflag=direct  
1+0 registros dentro  
1+0 registros fora  
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,119541 s, 877 MB/s  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$ leitura  
rafaelswr@gsr:~$ sudo dd if=/userpool/users/test of=/dev/null bs=100M count=1 iflag=direct  
1+0 registros dentro  
1+0 registros fora  
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,0817818 s, 1,3 GB/s  
rafaelswr@gsr:~$ █
```

Questão 4:

IO Benchmark JFS filesystem:

Mount point **/mnt/vg0-lv0**

Velocidade de escrita em torno do 400MB/s e de leitura nos 1,1GB/s.

```
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/mnt/vg0-lv0/test bs=100M count=1 oflag=direct  
1+0 registros dentro  
1+0 registros fora  
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,258538 s, 406 MB/s  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$ sudo dd if=/mnt/vg0-lv0/test of=/dev/null bs=100M count=1 iflag=direct  
1+0 registros dentro  
1+0 registros fora  
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copiados, 0,0985863 s, 1,1 GB/s  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$  
rafaelswr@gsr:~$
```

7. Deduplication é um recurso que tem como objetivo reduzir o impacto de dados redundantes em armazenamento. Esta técnica é usada para otimizar o espaço livre num dado volume examinando os dados no volume procurando por partes duplicadas no volume. Partes duplicadas do conjunto de dados do volume são armazenadas uma vez e (opcionalmente) compactadas para uma melhor economia de espaço. Grandes conjuntos de dados geralmente têm muita duplicação, o que aumenta o seu custo de armazenamento.

A deduplicação dos dados ajuda a reduzir os custos associados a dados duplicados. Um bom exemplo onde esta técnica é útil é na captura de snapshots de backup que podem ter pequenas diferenças entre si.

A economia de espaço que se pode ganhar com a deduplicação depende muito do conjunto de dados, sendo que com alta duplicação se pode obter taxas de otimização de até 95% ou uma redução de 20 vezes na utilização do armazenamento.

8.

O Time Machine é uma aplicação disponível para Apple MacOS que permite efetuar cópias de segurança de todos os ficheiros para um dispositivo de armazenamento externo para que posteriormente possam ser restaurados. O software foi projetado para funcionar com dispositivos de armazenamento local e discos conectados à rede e é mais comumente usado com unidades de disco externas.

Três principais características:

- Capacidade de fazer backups contínuos de forma automática, mantendo o histórico de backups;
- Fazer backups na unidade de rede através do AirPort;
 - Fazer backups incrementais da máquina usando uma drive externa;